COMPTE RENDU DU TP 1.1 SUR LA DECOUVERTE ET LA CARTOGRAPHIE D'UN RESEAU AVEC NMAP

1. Présentation de l'outil Nmap

Rôle et importance de Nmap

Nmap (Network Mapper) : est un outil open source fondamental en cyber sécurité et en administration réseau qui permet d'effectuer une analyse approfondie d'un réseau informatique afin d'en comprendre la structure et les éléments actifs.

Dans un contexte professionnel, Nmap est principalement utilisé pour : découvrir les machines présentes sur un réseau, identifier les ports ouverts sur une machine, déterminer les services actifs associés à ces ports, obtenir des informations sur le système d'exploitation, et dans certains cas, détecter des vulnérabilités potentielles.

Ainsi, cet outil joue un rôle essentiel dans la cartographie réseau, car il permet d'avoir une vision globale de l'architecture d'un système informatique. Cette visibilité est indispensable pour anticiper les risques de sécurité et renforcer la protection des infrastructures.

Contexte d'utilisation

Les principaux utilisateurs de Nmap sont les administrateurs réseaux, les ingénieurs systèmes ainsi que les analystes en cyber sécurité et les testeurs d'intrusion (pentesters), qui s'en servent pour auditer les systèmes. Dans le cadre de notre TP, l'outil Nmap est utilisé dans un environnement virtualisé afin de simuler un réseau local composé de trois machines interconnectées : Kali Linux : machine attaquante (outil d'analyse et de scan réseau), Ubuntu Server : machine cible 1, Windows 10 : machine cible 2

2. Analyse des commandes utilisées

2.1 Découverte des machines actives

La première étape de l'analyse réseau consiste à identifier les hôtes actifs sur le réseau. Pour cela, la commande suivante est utilisée : **nmap -sn 192.168.56.0/24**

Cette commande permet d'effectuer un scan de découverte sans analyser les ports. Elle est donc utilisée pour détecter les machines présentes sur le réseau.

Nmap lance l'outil d'analyse réseau.

-sn indique un scan de découverte (sans scan de ports).

La figure ci-dessous montre le résultat obtenu après avoir saisi la commande de découverte des machines active :

```
┌──(tagne㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 12:18 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabl
ed. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00036s latency).
MAC Address: 08:00:27:50:5F:02 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00085s latency).
MAC Address: 08:00:27:E6:E8:25 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 2.00 seconds
```

Figure 1 : résultat du scan de découverte (-sn)

2.2 Analyse des ports ouverts

Une fois les machines identifiées, l'étape suivante consiste à analyser les ports ouverts sur une machine cible. Dans ce TP, la machine Ubuntu a été analysée avec la commande :

nmap -sS 192.168.56.20 : Cette commande utilise un scan SYN. Il permet de détecter les ports ouverts tout en étant relativement discret dans un contexte de test.

Ce type de scan permet de repérer les services accessibles sans établir une connexion complète. Les résultats obtenus indiquent notamment des ports ouverts comme : le port 22 associé au service SSH, le port 80 associé au service HTTP.

La figure 2 montre le résultat obtenu :

```
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide

┌──( tagne ㉿ kali )-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 17:42 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00041s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 08:00:27:50:5F:02 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.30 seconds
```

Figure 2 : scan des ports Ubuntu

2.3 Identification des services

Après avoir identifié les ports ouverts, il est important de déterminer les services qui y sont associés ainsi que leurs versions. Cela est réalisé avec la commande :

- **sudo nmap -sV 192.168.56.10 :** L'option -sV permet de détecter les versions exactes des services en cours d'exécution.

Dans ce cas, les services détectés sont principalement : OpenSSH pour l'accès distant sécurisé, Apache pour l'hébergement de pages web clairement illustrée dans la figure ci-contre :

```
┌──( tagne ㉿ kali )-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 17:44 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00019s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.9p1 Ubuntu 3ubuntu3 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.63 ((Ubuntu))
MAC Address: 08:00:27:50:5F:02 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.97 seconds
```

Figure 3: identification des services

2.4 Détection du système d'exploitation

La commande suivante permet de tenter d'identifier le système d'exploitation de la machine cible :

- **nmap -O 192.168.56.10** : L'option -O active la détection du système d'exploitation en analysant la réponse réseau de la machine.

Cette information permet d'adapter les attaques ou les mesures de protection en fonction de l'environnement cible.

Le résultat obtenu après le saisi de cette commande est présente à la figure 4 :

```
┌──(tagne㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 17:56 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 08:00:27:50:5F:02 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose|router
Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.89 seconds
```

Figure 4: détection du système d'exploitation

2.5 Scan complet et avancé

Enfin, un scan plus complet est réalisé avec la commande :

- **nmap -A 192.168.56.10 :** L'option -A active plusieurs fonctionnalités avancées simultanément : détection des ports, identification des services, détection du système d'exploitation et scripts de détection.

Ce type de scan fournit une vue globale très détaillée de la machine cible et est souvent utilisé lors des audits de sécurité. La figure ci-dessous présente le résultat obtenu :

```
┌──( tagne ㉿ kali)-[~]
└─$ sudo nmap -A 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 17:57 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.9p1 Ubuntu 3ubuntu3 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 db:4b:1b:36:64:62:d1:87:8a:9a:e5:c6:5a:a2:3b:47 (ECDSA)
|_  256 67:fa:5a:52:89:4e:b4:58:b5:14:2a:bf:ad:9f:71:f9 (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.63 ((Ubuntu))
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
|_http-server-header: Apache/2.4.63 (Ubuntu)
MAC Address: 08:00:27:50:5F:02 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose|router
Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   1.28 ms 192.168.56.10

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.57 seconds
```

Figure 5: scan avancé (-A)

3. Résultats obtenus

L'ensemble des analyses effectuées a permis d'obtenir une cartographie claire du réseau étudié.

Les machines détectées sont :

- ✓ Ubuntu Server : 192.168.56.10
- ✓ Windows 10 : 192.168.56.20

Les ports ouverts identifiés sur la machine Ubuntu sont principalement :

- ✓ Port 22 : SSH (accès distant sécurisé)
- ✓ Port 80 : HTTP (service web)

Les services actifs correspondent à : OpenSSH pour la gestion des connexions distantes, Apache pour le service web.

4. Analyse de sécurité

L'analyse des résultats permet de mettre en évidence certains risques potentiels. Les services comme SSH, bien qu'essentiels pour l'administration système, peuvent être exposés à des attaques par force brute si aucune protection n'est mise en place. De même, un serveur HTTP peut être vulnérable à différentes attaques web si les configurations de sécurité ne sont pas correctement appliquées.

Les principaux risques identifiés sont : accès non autorisé aux machines, attaques par brute force, exploitation de vulnérabilités logicielles, compromission ou vol de données.

5. Utilisation avancée de Nmap

5.1 Scan de tous les ports

- **sudo nmap -p- 192.168.56.20 :** Cette commande permet d'analyser l'ensemble des ports (1 à 65535) afin de détecter d'éventuels services cachés. Le résultat obtenu est présente à la figure 6 :

```
└─$ sudo nmap -p- 192.168.56.20
[sudo] password for tagne:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 12:10 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00036s latency).
Not shown: 65524 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
5040/tcp  open  unknown
49664/tcp open  unknown
49665/tcp open  unknown
49666/tcp open  unknown
49667/tcp open  unknown
49668/tcp open  unknown
49669/tcp open  unknown
49670/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:5A:F4:07 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 48.34 seconds
```

Figure 6 : scan de tous les ports

5.2 Détection des vulnérabilités

- **sudo nmap --script vuln 192.168.56.20 :** Cette commande permet d'exécuter des scripts de détection de vulnérabilités sur la machine cible. Le résultat obtenu est présente à la figure 7 :

```
┌──(tagne㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap --script vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 12:13 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00051s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:5A:F4:07 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_samba-vuln-cve-2012-1182: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receiv
e bytes: ERROR
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes
: ERROR
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 48.85 seconds
```

Figure 7 : détection des vulnérabilités

5.3 Scan rapide

- **sudo nmap -T4 192.168.56.20** : Cette option permet d'accélérer la vitesse du scan, utile dans les environnements où le temps est limité. Le résultat obtenu est présenté à la figure 7 :

```
┌──(tagne㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap -T4 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 12:16 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:5A:F4:07 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.94 seconds
```

Figure 8 : scan rapide avec T4

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre concrètement l'utilisation de Nmap dans un environnement réseau simulé composé de machines virtuelles telles que Kali Linux, Ubuntu Server et Windows 10. Grâce à cet outil, il a été possible de : découvrir les machines actives, analyser les ports ouverts, identifier les services en fonctionnement, et évaluer les risques de sécurité.

Ce travail met en évidence l'importance de la cartographie réseau dans la cybersécurité, car elle constitue la première étape de toute analyse de sécurité ou test d'intrusion.